1P-Y EL eksamen H2023

Del 1

Oppgave 1-1

En butikk selger pakker med karbonadedeig og pakker med kyllingkjøttdeig.

	Karbonadedeig	Kyllingkjøttdeig
Vekt	400 g	600 g
Pris	80 kroner	60 kroner

a) Skriv av tabellen nedenfor. Gjør beregninger og sett inn riktige tall i de tomme rutene.

Karbonadedeig				
Vekt (g)	100	200	400	1000
Pris (kroner)			80	

Frida påstår at karbonadedeig koster dobbelt så mye per kilogram som kyllingkjøttdeig.

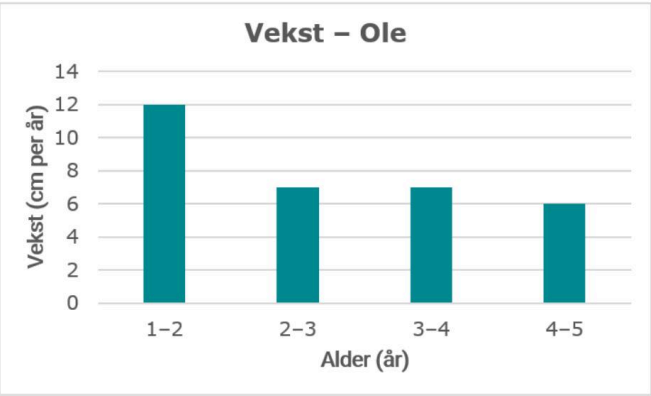
b) Gjør beregninger og vurder om Frida sin påstand er riktig.

Fredrik påstår at en pakke karbonadedeig koster 25 % mer enn en pakke kyllingkjøttdeig.

c) Gjør beregninger og vurder om Fredrik sin påstand er riktig.

Oppgave 1-2

Hver gang Ole har fødselsdag, måler foreldrene hvor høy han er. Diagrammet under viser hvor mange centimeter høyden til Ole har økt med fra han ble ett til han ble to år, fra han ble to til han ble tre år, og så videre.



Figur 1: Vekstdiagram for Ole

Da Ole ble ett år, var han 75 cm høy.

a) Hvor høy var Ole da han ble 5 år?

Formelen under brukes til å beregne hvor høy en gutt kan forvente å bli som voksen.

$$\text{forventet høyde} = \frac{(\text{mors høyde} + 13\ \text{cm}) + \text{fars høyde}}{2}$$

Moren til Ole er 167 cm høy, og faren er 180 cm høy.

b) Bruk formelen til å regne ut hvor høy Ole kan forvente å bli som voksen.

William sier at moren og faren hans er like høye.

c) Bruk formelen til å vurdere om William kan forvente å bli lavere enn faren, like høy som faren eller høyere enn faren. Husk å begrunne svaret ditt.

Oppgave 1-3

Kari har 1,5 L brus. Hun skal fylle brusen i glass. I hvert glass skal det være 2,5 dL.

a) Hvor mange glass kan Kari fylle?

Tobias lurer på hvor mye vann han bør drikke hver dag. Han finner ulike svar på ulike nettsider. På én nettside finner han teksten nedenfor.

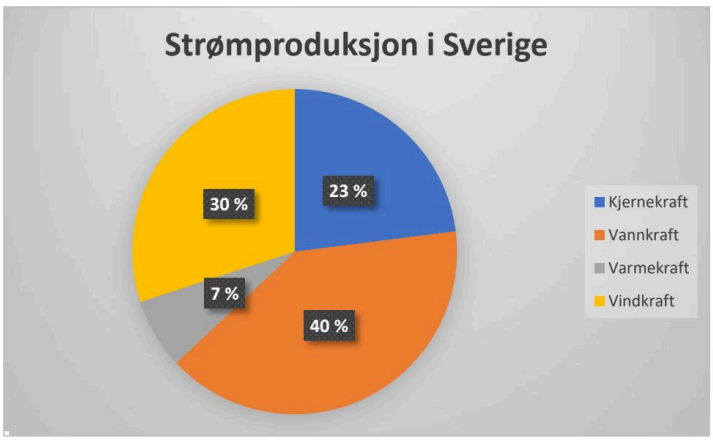
> Voksne har hvert døgn behov for ca. 30 mL væske per kilogram kroppsvekt. Husk at vann er den beste tørstedrikken.

Tobias veier 70 kg.

b) Hvor mange liter vann bør Tobias drikke i løpet av et døgn, ifølge nettsiden?

Oppgave 1-4

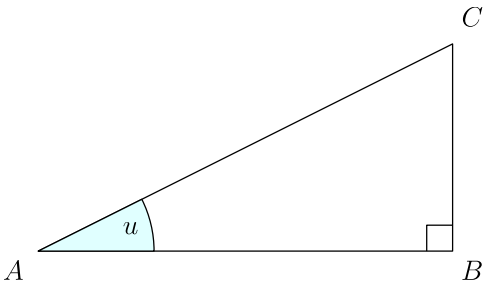
Diagrammet under viser et øyeblikksbilde av strømproduksjonen i Sverige en dag i september. Totalproduksjonen av elektrisk strøm var da omtrent 20 MW. Figuren viser fordelingen mellom kjernekraft, vannkraft, varmekraft og vindkraft.



Figur 2: Strømproduksjon Sverige

a) Hvor mange MW kom fra vannkraft?

Figuren under viser en rettvinklet trekant hvor $\sin u = 0{,}5$ og den minste kateten $BC = 7{,}5$ cm.



Figur 3: Rettvinklet trekant

b) Bruk definisjonen av sinus og regn ut lengden av hypotenusen AC.

Totalresistansen R_T i en parallellkobling med to motstander R_1 og R_2 er gitt ved denne formelen:

$$R_T = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

c) Bruk den oppgitte formelen og regn ut R_T når $R_1 = 16\,\Omega$ og $R_2 = 4\,\Omega$.

Del 2

Oppgave 2-1

Figur 4: Inverter

En inverter omformer 12 V likestrøm, for eksempel fra et bilbatteri, til 230 V vekselstrøm. I denne oppgaven kan du få behov for formelen

$$P = U \cdot I$$

- P er effekt i watt.
- U er spenning i volt.
- I er strømstyrke i ampere.

a) Hvor mange ampere går det fra 12 V-batteriet når det leverer 300 W inn til inverteren?

Inverteren har en virkningsgrad på 85 prosent, noe som betyr at 15 prosent av strømmen fra batteriet går tapt som varme og ikke blir omgjort til vekselstrøm.

Batteriet som er koblet til inverteren, vil etter en stund levere maksimalt 55 ampere.

Du har behov for 600 W med 230 V vekselstrøm.

b) Gjør utregninger, og vurder om batteriet kan levere nok strøm til inverteren, eller om det må oppgraderes.

Oppgave 2-2

Petter sin mobiltelefon har igjen 152 GB med lagringsplass for data.

Et vanlig bilde opptar 7,5 MB lagringsplass.

a) Hvor mange flere bilder får Petter maksimalt plass til på mobilen før lagringsplassen er brukt opp?

Petter ønsker å laste opp 100 bilder fra telefonen sin over nettet, til en ekstern server, på under to minutter.

b) Hvor mange megabit per sekund (Mbit/s) må internettilkoblingen til Petter kunne overføre for å klare dette?

Petter bruker mobilen sin til ulike ting.

- I gjennomsnitt bruker han 300 MB data hver dag til sosiale medier og vanlig surfing på internett.
- I tillegg strømmer han musikk 3 timer per dag. Dette krever 120 kbit per sekund (kbit/s).

Petter skal velge et mobilabonnement, og han ønsker ikke å betale mer enn han må.

Abonnement	Small	Medium	Large	X-Large
Størrelse	4 GB/måned	8 GB/måned	16 GB/måned	30 GB/måned
Pris	150 kr	250 kr	299 kr	350 kr

c) Gjør utregninger, og gi en anbefaling om hvilket av disse mobilabonnementene Petter bør velge. Bruk 30 dager per måned i utregningene.

Oppgave 2-3

Figur 5: Merking på transformator

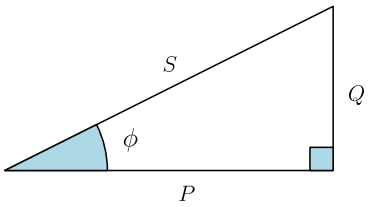
En transformator har en kapasitet på 10 kVA. Primærspenningen på transformatoren er 400 V, og sekundærspenningen er 230 V. Primærspolen har 10 000 vindinger.

I en transformator er sammenhengen mellom spenninger og antall vindinger slik:

$$\frac{\text{spenning primærside}}{\text{spenning sekunderside}} = \frac{\text{antall primærvindinger}}{\text{antall sekundærvindinger}}$$

a) Hvor mange vindinger har sekundærspolen?

Til transformatoren blir det koblet en belastning på 5000 W, som tilsvarer P i effekttrekanten. Den tilsynelatende effekten S er da 6500 kVA.



Figur 6: Effekttrekant

- Q = reaktiv effekt
- P = aktiv effekt
- S = tilsynelatende effekt

b) Skisser effekttrekanten til transformatoren ved denne belastningen, og sett på de oppgitte verdiene. Beregn vinkelen ϕ mellom tilsynelatende og aktiv effekt.

Den reaktive effekten Q i transformatoren kan beregnes med to ulike matematiske metoder.

c) Forklar hvilke to metoder dette er, og bruk en av dem til å finne Q.

Oppgave 2-4

Sammenhengen mellom strekning s kilometer (km), gjennomsnittsfart v kilometer per time (km/h) og tid t timer (h) er gitt ved formelen

$$s = v \cdot t$$

Camilla kjører moped til skolen. En dag kjører hun med en gjennomsnittsfart på 40 km/h og bruker 15 minutter.

a) Hvor lang er strekningen Camilla kjører til skolen? Vurder og kommenter om svaret ditt kan være riktig.

Kasper har bil. En dag sjekker han kilometerstand og klokkeslett både når han starter en kjøretur, og når han avslutter turen.

	Start	Slutt
Kilometerstand	110 509 km	110 551 km
Klokkeslett	17:35	18:13

b) Regn ut gjennomsnittsfarten for kjøreturen målt i kilometer per time.

På veien Kasper kjører for å komme til jobb, er fartsgrensen senket fra 80 km/h til 60 km/h. Kasper tror han taper mye tid på grunn av dette.

c) Undersøk hvor mange flere minutter Kasper bruker på å kjøre en strekning på 8 km dersom han senker gjennomsnittsfarten fra 80 km/h til 60 km/h.

Oppgave 2-5

Sara blir snart 16 år. Hun vurderer å kjøpe en ny mopedbil. Mopedbilen koster 162 000 kroner. Sara har 50 000 kroner på en sparekonto i banken.

Sara regner med å få disse utgiftene hver måned dersom hun kjøper mopedbilen:

- 416 kroner for forsikring
- 550 kroner for diesel
- 750 kroner for service og vedlikehold

Sara får 800 kroner i lommepenger hver måned. I tillegg har hun deltidsjobb med 139 kroner i timelønn. Hun jobber 25 timer hver måned. Hun har frikort og betaler ikke skatt.

Onkelen til Sara synes ikke det er lurt å kjøpe ny mopedbil og sier dette:

Onkel

- Verdien av bilen vil gå ned med 20 % det første året. Det andre året vil verdien gå ned med 14 %.
- Du kan låne de pengene du trenger, av meg, men da må du betale meg 2200 kroner hver måned i 24 måneder og så 60 000 kroner når du selger bilen om to år.

Sara er usikker på om hun har råd til å kjøpe og bruke mopedbilen. Hun har noen spørsmål:

Sara

- Hvor mye må jeg låne for å kjøpe mopedbilen?
- Hvor mye vil mopedbilen koste meg hver måned dersom jeg må betale onkel 2200 kroner i tillegg til de andre utgiftene?
- Hvor mye har jeg da igjen til å kjøpe andre ting for?
- Hvor mye vil jeg få for mopedbilen når jeg selger den om to år?
- Hvor mye tjener onkel på å låne meg penger?

Ta utgangspunkt i spørsmålene til Sara. Gjør beregninger og vurderinger og lag en oversikt som kan hjelpe henne med å velge om hun skal kjøpe mopedbilen eller ikke.